

Corrigé — Exercice 16

- 1) $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - x - 1) = -1$ et $f(1) = \sqrt{0} - 1 = -1 = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{x-1} - 1)$: f est continue en 1.
- 2) $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - x}{x - 1} = x \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 1$: $f'_g(1) = 1$, demi-tangente à gauche $y = x - 2$.
- 3) $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$: f n'est pas dérivable à droite en 1 (demi-tangente verticale).
- 4) $f'_g(1) = 1 \neq +\infty$: f n'est pas dérivable en 1.
- 5) $f'(x) = 2x - 1$ sur $] -\infty, 1[$; $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$ sur $]1, +\infty[$.
- 6) Sur $[1, +\infty[$, $g(x) = \sqrt{x-1} - 1$ est continue et strictement croissante ($g' > 0$), avec $g(1) = -1$ et $\lim_{+\infty} g = +\infty$: g réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [-1, +\infty[$.
- 7) $y = \sqrt{x-1} - 1 \Rightarrow (y+1)^2 = x-1 \Rightarrow x = (y+1)^2 + 1$, d'où $g^{-1}(x) = (x+1)^2 + 1$ sur $[-1, +\infty[$. Comme g n'est pas dérivable à droite en 1 (tangente verticale), g^{-1} est dérivable en -1 et $(g^{-1})'(-1) = [2(x+1)]_{x=-1} = 0$: tangente horizontale.